Cisco Nexus 9336C-FX2交換器

ONTAP Systems Switches

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/9336-overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Cisco Nexus 9336C-FX2交換器 . . . 1
Cisco 9336C-FX2交換器總覽 . . . 1
在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 9336C-FX2交換器和直通面板 . . . 2
設定 . . . 6
在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF . . . 34
從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器 . . . 62
使用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器移轉至雙節點交換叢集 . . . 79
設定Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器 . . . 92
更換Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器 . . . 121
更換Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器 . . . 135

Cisco Nexus 9336C-FX2交換器

Cisco 9336C-FX2交換器總覽

如果您想要建置ONTAP 具有兩個以上節點的叢集、您需要兩個支援的叢集網路交換器。您可以使用額外的管理交換器、這是選用的。

您可以將Cisco Nexus 9336C-FX2交換器（X190200/X190210）安裝在NetApp系統機櫃或第三方機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

下表列出9336C-FX2交換器、風扇和電源供應器的零件編號和說明：

產品編號	說明
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2、CS、PTSX、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2、CS、PSIN、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C、FTE、PTSX、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C、FTE、PSIN、36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	配件套件X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100 W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W PSU -連接埠側邊排氣氣流
X-NXA-PAC-1100 W-Pi2	N9K-9336C AC 1100 W PSU -連接埠側進氣
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM、連接埠側邊排氣氣流
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM、連接埠側進氣氣流

其他支援的交換器

- Nexus 3232C

  您可以安裝Cisco Nexus 3232C交換器（X190100）NetApp系統機櫃以及交換器隨附的自訂支架、也可以將其安裝在機架中、並附有交換器隨附的標準支架。

- Nexus 3132Q-V

  您可以將Cisco Nexus 3132Q-V交換器（X190001）安裝在NetApp系統機櫃或第三方機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

NetApp不再提供下列叢集交換器、但Cisco將在有限時間內提供支援：

- Nexus 5596UP/5596T

  您可以將Cisco Nexus 5596UP交換器（X1967-R6）或5596T（X1989-R6）安裝在NetApp系統機櫃中、並附有交換器隨附的自訂支架、或是將其安裝在機架中、並附上交換器隨附的標準支架。

  Nexus 5596UP交換器也支援一或兩個16埠擴充模組（X1988至R6）。

  Nexus 5596T交換器僅支援做為FAS2520的叢集互連交換器、用於執行不中斷營運的硬體升級。

  "終止供應" 詳細資料。

在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 9336C-FX2交換器和直通面板

您可以將Cisco Nexus 9336C-FX2交換器和直通面板安裝在NetApp機櫃中、並附有交換器隨附的標準支架。

您必須已檢閱初始準備要求、套件內容及安全預防措施。

"Cisco Nexus 9000系列硬體安裝指南"

- 對於每個交換器、您必須提供八個10-32或12-24個螺絲和固定夾螺帽、才能將托架和滑軌安裝到機箱前後的支柱上。
- 您必須使用Cisco標準軌道套件、將交換器安裝在NetApp機櫃中。

> 跳接線未隨附於傳遞套件中、應隨附於交換器中。如果交換器未隨附、您可以向NetApp訂購（零件編號X1558A-R6）。

步驟

1. 在NetApp機櫃中安裝直通遮罩面板。

   NetApp提供直通面板套件（零件編號X8784-R6）。

   NetApp傳遞面板套件包含下列硬體：

   - 一個直通遮罩面板
   - 四顆10-32 x .75螺絲
   - 四個10-32扣具螺帽

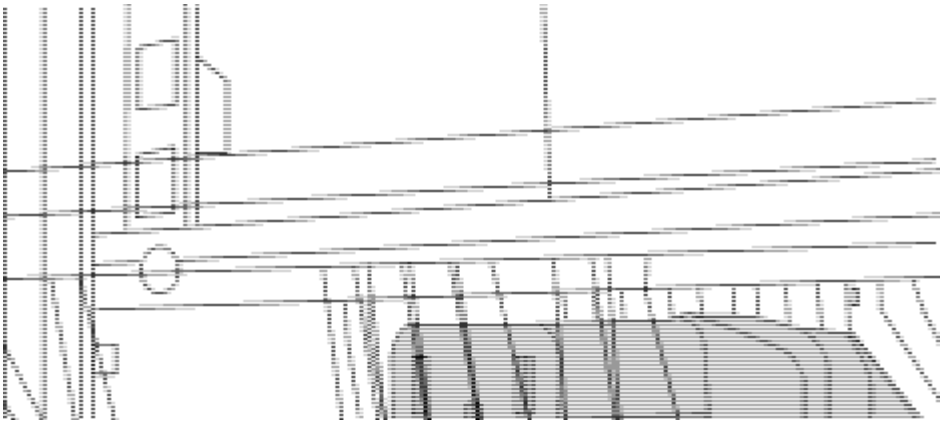
     i. 確定交換器的垂直位置和機櫃中的遮板。

     在此程序中、遮罩面板將安裝在U40中。

     ii. 在機箱正面軌道的適當方孔中、每側安裝兩個固定螺帽。

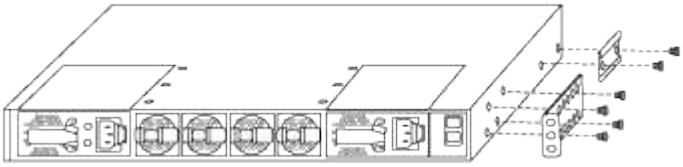
     iii. 將面板垂直置中、以防止侵入鄰近的機架空間、然後鎖緊螺絲。

     iv. 將兩根48吋跳接線的母接頭從面板背面插入、並穿過筆刷組件。

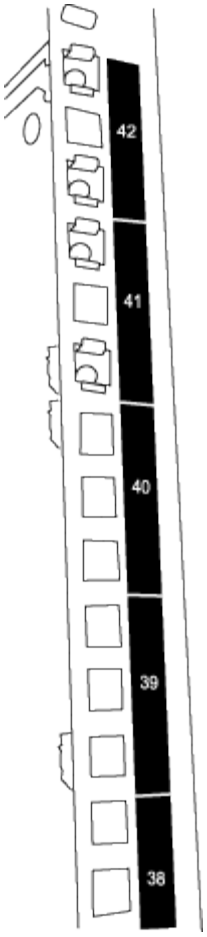


A. 跳接線的母接頭。

2. 在Nexus 9336C-FX2交換器機箱上安裝機架安裝支架。
   a. 將正面機架安裝支架放在交換器機箱的一側、使安裝耳對齊機箱面板（PSU或風扇側）、然後使用四顆M4螺絲將支架連接至機箱。

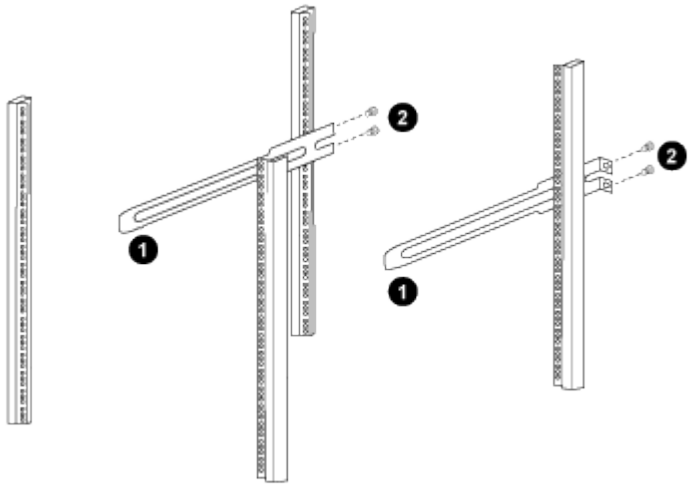


   b. 重複步驟 2A. 在交換器另一側安裝另一個正面機架安裝支架。
   c. 在交換器機箱上安裝後機架安裝支架。
   d. 重複步驟 2C 在交換器另一側安裝另一個機架安裝支架。
3. 將夾螺帽安裝在四個IEA柱的方孔位置。



兩個9336C-FX2交換器一律安裝在機櫃RU41和42的最上方2U中。

4. 在機箱中安裝滑軌。
   a. 將第一個滑軌放在左後柱背面的RU42標記處、插入符合螺絲類型的螺絲、然後用手指鎖緊螺絲。

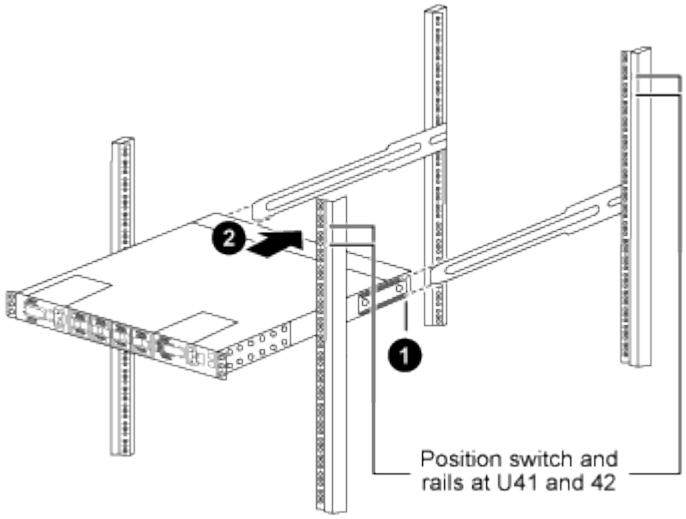


      i. 當您輕推滑桿滑軌時、請將滑軌對準機架上的螺絲孔。
      ii. 將滑軌的螺絲鎖緊至機箱柱。
   b. 重複步驟 4a 用於右後側POST。
   c. 重複步驟 4a 和 4B 位於機櫃上的RU41位置。

5. 將交換器安裝在機櫃中。

> 此步驟需要兩個人：一個人從正面支援交換器、另一個人則引導交換器進入後滑軌。

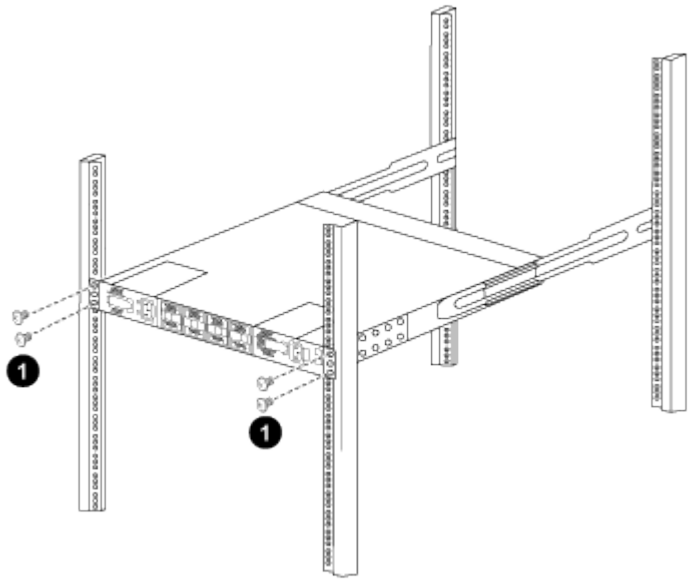
a. 將交換器背面置於RU41。



i. 將機箱推向後柱時、請將兩個後機架安裝導軌對齊滑軌。

ii. 輕推交換器、直到前機架安裝支架與前柱齊面。

b. 將交換器連接至機櫃。



i. 一個人拿著機箱前端、另一個人應將四顆後螺絲完全鎖緊至機箱柱。

c. 現在機箱無需協助即可支援、將前螺絲完全鎖緊至機箱柱。

d. 重複步驟 5a. 透過 5C 用於RU42位置的第二個交換器。

> 使用完全安裝的交換器作為支援、在安裝過程中不需要抓住第二個交換器的正面。

6. 安裝交換器時、請將跳線連接至交換器電源插座。
7. 將兩條跳線的公插塞連接至最近的可用PDU插座。

> 為了維持備援、必須將兩條線路連接至不同的PDU。

8. 將每台9336C-FX2交換器上的管理連接埠連接至任一管理交換器（如有訂購）、或直接將其連接至管理網路。

   管理連接埠是位於交換器PSU端的右上方連接埠。每個交換器的CAT6纜線必須在安裝交換器以連接到管理交換器或管理網路之後、透過傳遞面板進行佈線。

設定

設定交換器

如果您還沒有必要的組態資訊和文件、則必須先收集這些資訊、再設定叢集和管理網路交換器。

- 您必須能在安裝站台存取HTTP、FTP或TFTP伺服器、才能下載適用的NX-OS和參考組態檔（RCF）版本。
- 您必須擁有所需的叢集網路和管理網路交換器文件。

  請參閱 必要文件 以取得更多資訊。

- 您必須備有必要的控制器文件和ONTAP 參考文件。

  "NetApp文件"

- 您必須擁有適用的授權、網路和組態資訊、以及纜線。
- 您必須備妥完整的佈線工作表。

> 由於說明纜線層的複雜度、本指南不提供纜線圖形。本指南提供範例工作表、其中包含建議的連接埠指派和空白工作表、可用於設定叢集。

> 如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- 所有Cisco叢集網路和管理網路交換器都會以標準Cisco原廠預設組態送達。這些交換器也有NX-OS軟體的最新版本、但未載入RCFs。

> 您必須從NetApp支援網站下載適用的NetApp叢集網路和管理網路RCT、網址為 "mysupport.netapp.com" 適用於您收到的交換器。

- 此外、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHealth Monitor、CSHealth Monitor）。請參閱 "安裝適用於92300YC交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 以取得詳細資料。

步驟

1. 將叢集網路和管理網路交換器與控制器架起。

如果您要安裝...	然後...
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 9336C-FX2	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 3232C	請參閱NetApp機櫃指南中的安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
Cisco Nexus 3132Q-V位於NetApp系統機櫃中	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 3138S-V叢集交換器與直通面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。
電信機架中的設備	請參閱交換器硬體安裝指南中提供的程序、以及NetApp安裝與設定說明。
NetApp系統機櫃中的Cisco Nexus 5596UP/5596T	請參閱NetApp機櫃指南中的_安裝Cisco Nexus 5596叢集交換器與傳遞面板、以取得在NetApp機櫃中安裝交換器的指示。

2. 使用完整的佈線工作表、將叢集網路和管理網路交換器連接至控制器。
3. 開啟叢集網路和管理網路交換器和控制器的電源。
4. 根據中提供的資訊、執行叢集網路交換器的初始組態 必要的組態資訊。
5. 確認您在設定結束時所顯示的顯示器上所做的組態選擇、並確定您已儲存組態。
6. 檢查叢集網路交換器的版本、必要時將NetApp支援的軟體版本下載到交換器。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp叢集網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

7. 檢查網路交換器上的軟體版本、並視需要將NetApp支援的軟體版本下載至交換器。如果您有自己的交換器、請參閱 "Cisco網站"。

   如果您下載NetApp支援的軟體版本、則必須下載_NetApp管理網路交換器參考組態檔案_、並將其與您在步驟5中儲存的組態合併。您可以從下載檔案和指示 "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

必要的叢集組態資訊

必要文件

佈線工作表範例和空白

必要的叢集組態資訊

若要設定叢集、您需要適當數量和類型的纜線、以及交換器的纜線連接器。視您初始設定的交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠；您也需要提供特定的網路資訊。

所有交換器組態都需要下列網路資訊：

- 用於管理網路流量的IP子網路
- 每個儲存系統控制器和所有適用交換器的主機名稱和IP位址
- 大部分的儲存系統控制器都是透過e0M介面來管理、方法是連接至乙太網路服務連接埠（扳手圖示）。在ESIA800和ESIEA700系統上AFF 、e0M介面使用專用的乙太網路連接埠。AFF

請參閱 "Hardware Universe" 以取得最新資訊。

Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、3132Q-V和5596UP/5596T交換器所需的網路資訊

對於Cisco Nexus 9336C-FX2、92300YC、3232C、31382-V和5596UP/5596T交換器、 首次開機交換器時、您必須針對下列初始設定問題提供適當的回應。您站台的安全性原則會定義要啟用的回應和服務。

- 中止自動資源配置並繼續正常設定？（是/否）

  回應* yes *。預設值為「否」

- 是否要強制執行安全密碼標準？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

- 輸入管理員密碼：

  預設密碼為「admin」；您必須建立新的強式密碼。弱密碼可能會遭到拒絕。

- 是否要進入基本組態對話方塊？（是/否）

  在交換器的初始組態中回應* yes *。

- 建立另一個登入帳戶？（是/否）

  您的答案取決於您站台的原則、取決於替代系統管理員。預設值為*否*。

- 設定唯讀SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定讀寫SNMP社群字串？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 輸入交換器名稱。

  交換器名稱上限為63個英數字元。

- 是否繼續頻外（mgmt0）管理組態？（是/否）

  在該提示字元中以* yes *（預設值）回應。在mgmt0 ipv4位址：提示字元中、輸入您的IP位址：ip_address.

- 設定預設閘道？（是/否）

  回應* yes *。在「Default-gateway:（預設閘道：）」提示字元的IPV4位址、輸入您的預設閘道。

- 設定進階IP選項？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用Telnet服務？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 啟用SSH服務？（是/否）

  回應* yes *。預設值為yes。

  > 建議在使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）進行記錄收集功能時使用SSH。我們也建議使用SSHv2來增強安全性。

- 輸入您要產生的SSH金鑰類型（DSA/RSA/rsa1）。預設值為* RSA*。
- 輸入金鑰位元數（1024-2048）。
- 設定NTP伺服器？（是/否）

  回應*否*。預設值為「否」

- 設定預設介面層（L3/L2）：

  回應* L2*。預設值為L2。

- 設定預設交換器連接埠介面狀態（關機/節點關機）：

  使用* noshut*回應。預設值為noshut。

- 設定CoPP系統設定檔（嚴格/中等/輕度/高密度）：

  回應*嚴格*。預設為嚴格。

- 是否要編輯組態？（是/否）

  此時您應該會看到新的組態。檢閱您剛輸入的組態、並進行必要的變更。如果您對組態感到滿意、請在提示字元中回應*否*。如果您要編輯組態設定、請使用* yes *回應。

- 使用此組態並加以儲存？（是/否）

  回應* yes *以儲存組態。這會自動更新Kickstart和系統映像。

  > 如果您在此階段未儲存組態、下次重新啟動交換器時、將不會有任何變更生效。

如需交換器初始組態的詳細資訊、請參閱下列指南：

"Cisco Nexus 9336C-FX2安裝與升級指南"

"Cisco Nexus 2300YC安裝與升級指南"

"Cisco Nexus 5000系列硬體安裝指南"

"Cisco Nexus 3000系列硬體安裝指南"

安裝適用於**92300YC**交換器的叢集交換器健全狀況監視器（**CSHM**）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控Nexus 92300YC叢集交換器的叢集交換器健全狀況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您為2300YC叢集交換器設定交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從取得 "NetApp軟體下載" 頁面。
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案for ONTAP the Sfor the Sfor the Description」（適用於《for Sfor the Sfor the -說明》的「交換器健全狀況監視器組態檔案」頁面上、按一下*下載*以取得適用的叢集交換器模型
   e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」
   f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Cisco_Nexus _92300YC.Zip *
2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192．168．2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 使用命令Set-priv特權 進階功能、從ONTAP 叢集中的任一個作業系統存取進階模式設定：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 執行交換器健全狀況監控設定命令系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL X．x．x．X /位置到下載_zip檔案：

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。
6. 在ONTAP Eflexsystem上執行命令系統叢集交換器show、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的版本的版本、您都需要重新安裝CSHM組態檔案、才能監控2300YC叢集交換器的交換器健全狀況。

必要文件

您需要特定的交換器和控制器文件來設定ONTAP 您的叢集。

若要設定Cisco Nexus 9336C-FX2和92300YC交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 9000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 9000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 9000 MIBs*參考資料	說明Nexus 9000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 9000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 9000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 9000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 9000系列的功能、錯誤和限制。

文件標題	說明
Cisco Nexus 9000系列的法規遵循與安全資訊	提供Nexus 9000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 3232C和3132Q-V交換器、您需要取得的下列文件 "Cisco Nexus 3000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 3000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列交換器軟體組態指南（請選擇您交換器上安裝的NX-OS版本指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南（請針對安裝在交換器上的NX-OS版本選擇指南）	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供Cisco所提供之各種命令參考資料的連結。
*Cisco Nexus 3000 MIBs*參考資料	說明Nexus 3000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 3000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明Cisco Nexus 3000系列交換器的系統訊息、資訊訊息、以及其他可能有助於診斷連結、內部硬體或系統軟體問題的訊息。
*Cisco Nexus 3000*系列*NX-OS*版本資訊（請選擇安裝在交換器上的*NX-OS*版本附註）	說明Cisco Nexus 3000系列的功能、錯誤和限制。
Cisco Nexus 6000、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊	提供Nexus 3000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定Cisco Nexus 5596交換器、您需要提供下列文件 "Cisco Nexus 5000系列交換器支援" 頁面：

文件標題	說明
*Nexus 5000*系列硬體安裝指南	提供有關站台需求、交換器硬體詳細資料及安裝選項的詳細資訊。
*Cisco Nexus 5000*系列交換器軟體組態指南（請針對您使用的軟體選擇指南）	提供您需要的初始交換器組態資訊、然後才能設定交換器ONTAP 以供執行故障操作。

文件標題	說明
*Cisco Nexus 5000*系列*NX-OS*軟體升級與降級指南	如ONTAP 有必要、提供如何將交換器降級至支援的功能性交換器軟體的相關資訊。
*Cisco Nexus 5000*系列*NX-OS*命令參考主索引	提供特定NX-OS版本所支援的所有命令的字母順序清單。
*Cisco Nexus 5000*與*Nexus 2000 MIBs*參考資料	說明Nexus 5000交換器的管理資訊庫（MIB）檔案。
*Nexus 5000*系列*NX-OS*系統訊息參考	說明疑難排解資訊。
_ Cisco Nexus 6000系列、Cisco Nexus 5000系列、Cisco Nexus 3000系列和Cisco Nexus 2000系列的法規、法規遵循與安全資訊_	提供Nexus 5000系列交換器的國際機構法規遵循、安全及法規資訊。

若要設定ONTAP 一套作業系統、您需要從取得下列作業系統版本的文件 "供應說明文件中心 ONTAP"。

名稱	說明
控制器專屬的安裝與設定指示_	說明如何安裝NetApp硬體。
本文檔 ONTAP	提供ONTAP 有關這些版本的所有方面的詳細資訊。
"Hardware Universe"	提供NetApp硬體組態與相容性資訊。

若要在NetApp機櫃中安裝Cisco交換器、請參閱下列硬體文件：

名稱	說明
"42U系統機櫃、深度指南"	說明與42U系統機櫃相關的FRU、並提供維護與FRU更換指示。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C叢集交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3232C交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器和傳遞面板"	說明如何在四柱NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 3132Q-V交換器。
"在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器和傳遞面板"	說明如何在NetApp機櫃中安裝Cisco Nexus 5596交換器。

使用Smart Call Home的考量事項

Smart Call Home可監控網路上的硬體和軟體元件、針對關鍵系統狀況產生電子郵件通知。當裝置發生事件時、Smart Call Home會向目的地設定檔中設定的所有收件者發出警示。

您必須將叢集網路交換器設定為使用電子郵件與Smart Call Home系統進行通訊。您可以選擇設定叢集網路交換器、以充分利用Cisco的內嵌Smart Call Home支援功能。

在您使用智慧電話主選項之前、您必須先注意下列考量事項：

- 電子郵件伺服器必須就位。
- 交換器必須具備IP連線至電子郵件伺服器的功能。
- 必須設定聯絡人名稱（SNMP伺服器聯絡人）、電話號碼和街道地址資訊。
- 這是判斷接收訊息來源所需的條件。
- 您的公司必須將一個CCO ID與適當的Cisco SMARTnet服務合約建立關聯。
- Cisco SMARTnet服務必須就位、才能登錄裝置。

Cisco支援網站包含有關設定Smart Call Home的命令資訊。

"Cisco支援網站"

佈線工作表範例和空白

佈線工作表範例提供從交換器到控制器的建議連接埠指派範例。空白工作表提供範本、可用於設定叢集。

Cisco Nexus 9336C-FX2纜線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10GbE節點1	1.	4個10GbE節點1
2.	4個10GbE節點2.	2.	4個10GbE節點2.
3.	4個10GbE節點3.	3.	4個10GbE節點3.
4.	4個25GbE節點4.	4.	4個25GbE節點4.

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
5.	4個25GbE節點5	5.	4個25GbE節點5
6.	4個25GbE節點6	6.	4個25GbE節點6
7.	4個100GbE節點7	7.	4個100GbE節點7
8.	4個100GbE節點8	8.	4個100GbE節點8
9.	4個100GbE節點9	9.	4個100GbE節點9
10.	4個100GbE節點10	10.	4個100GbE節點10
11.	4x100GbE節點11	11.	4x100GbE節點11
12.	4個100GbE節點12	12.	4個100GbE節點12
13.	4個100GbE節點13	13.	4個100GbE節點13
14	4x100GbE節點14	14	4x100GbE節點14
15	4x100GbE節點15	15	4x100GbE節點15
16	4x100GbE節點16	16	4x100GbE節點16
17	4x100GbE節點17	17	4x100GbE節點17
18	4x100GbE節點18	18	4x100GbE節點18
19	4x100GbE節點19	19	4x100GbE節點19
20	4x100GbE節點20	20	4x100GbE節點20
21	4x100GbE節點21	21	4x100GbE節點21
22	4x100GbE節點22	22	4x100GbE節點22
23	4個100GbE節點23	23	4個100GbE節點23
24	4個100GbE節點24	24	4個100GbE節點24
25至34	保留	25至34	保留

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	

叢集交換器A		叢集交換器B	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至34	保留	25至34	保留
35	100G ISL至交換器B連接埠35	35	100G ISL至交換器A連接埠35
36	100G ISL至交換器B連接埠36	36	100G ISL至交換器A連接埠36

Cisco Nexus 2300YC佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	10/25 GbE節點	1.	10/25 GbE節點
2.	10/25 GbE節點	2.	10/25 GbE節點
3.	10/25 GbE節點	3.	10/25 GbE節點
4.	10/25 GbE節點	4.	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
5.	10/25 GbE節點	5.	10/25 GbE節點
6.	10/25 GbE節點	6.	10/25 GbE節點
7.	10/25 GbE節點	7.	10/25 GbE節點
8.	10/25 GbE節點	8.	10/25 GbE節點
9.	10/25 GbE節點	9.	10/25 GbE節點
10.	10/25 GbE節點	10.	10/25 GbE節點
11.	10/25 GbE節點	11.	10/25 GbE節點
12.	10/25 GbE節點	12.	10/25 GbE節點
13.	10/25 GbE節點	13.	10/25 GbE節點
14	10/25 GbE節點	14	10/25 GbE節點
15	10/25 GbE節點	15	10/25 GbE節點
16	10/25 GbE節點	16	10/25 GbE節點
17	10/25 GbE節點	17	10/25 GbE節點
18	10/25 GbE節點	18	10/25 GbE節點
19	10/25 GbE節點	19	10/25 GbE節點
20	10/25 GbE節點	20	10/25 GbE節點
21	10/25 GbE節點	21	10/25 GbE節點
22	10/25 GbE節點	22	10/25 GbE節點
23	10/25 GbE節點	23	10/25 GbE節點
24	10/25 GbE節點	24	10/25 GbE節點
25	10/25 GbE節點	25	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
26	10/25 GbE節點	26	10/25 GbE節點
27	10/25 GbE節點	27	10/25 GbE節點
28.28	10/25 GbE節點	28.28	10/25 GbE節點
29	10/25 GbE節點	29	10/25 GbE節點
30	10/25 GbE節點	30	10/25 GbE節點
31	10/25 GbE節點	31	10/25 GbE節點
32	10/25 GbE節點	32	10/25 GbE節點
33	10/25 GbE節點	33	10/25 GbE節點
34	10/25 GbE節點	34	10/25 GbE節點
35	10/25 GbE節點	35	10/25 GbE節點
36	10/25 GbE節點	36	10/25 GbE節點
37	10/25 GbE節點	37	10/25 GbE節點
38	10/25 GbE節點	38	10/25 GbE節點
39	10/25 GbE節點	39	10/25 GbE節點
40	10/25 GbE節點	40	10/25 GbE節點
41.	10/25 GbE節點	41.	10/25 GbE節點
42.	10/25 GbE節點	42.	10/25 GbE節點
43.	10/25 GbE節點	43.	10/25 GbE節點
44	10/25 GbE節點	44	10/25 GbE節點
45	10/25 GbE節點	45	10/25 GbE節點
46	10/25 GbE節點	46	10/25 GbE節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
47	10/25 GbE節點	47	10/25 GbE節點
48	10/25 GbE節點	48	10/25 GbE節點
49	40/100 GbE節點	49	40/100 GbE節點
50	40/100 GbE節點	50	40/100 GbE節點
51.	40/100 GbE節點	51.	40/100 GbE節點
52.	40/100 GbE節點	52.	40/100 GbE節點
53.	40/100 GbE節點	53.	40/100 GbE節點
54	40/100 GbE節點	54	40/100 GbE節點
55	40/100 GbE節點	55	40/100 GbE節點
56	40/100 GbE節點	56	40/100 GbE節點
57	40/100 GbE節點	57	40/100 GbE節點
58	40/100 GbE節點	58	40/100 GbE節點
59	40/100 GbE節點	59	40/100 GbE節點
60	40/100 GbE節點	60	40/100 GbE節點
61.	40/100 GbE節點	61.	40/100 GbE節點
62.	40/100 GbE節點	62.	40/100 GbE節點
63.	40/100 GbE節點	63.	40/100 GbE節點
64	40/100 GbE節點	64	40/100 GbE節點
65	100 GbE ISL至交換器B連接埠65	65	100 GbE ISL以交換器A連接埠65
66	100 GbE ISL至交換器B連接埠66	66	100 GbE ISL以交換器A連接埠65

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28.28		28.28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41.		41.	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
42.		42.	
43.		43.	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51.		51.	
52.		52.	
53.		53.	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61.		61.	
62.		62.	
63.		63.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
64		64	
65	ISL至交換器B連接埠65	65	ISL至交換器A連接埠65
66	ISL至交換器B連接埠66	66	ISL至交換器A連接埠66

Cisco Nexus 3232C佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一100GbE、40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G/100G節點	1.	4個10G/40G/100G節點
2.	4個10G/40G/100G節點	2.	4個10G/40G/100G節點
3.	4個10G/40G/100G節點	3.	4個10G/40G/100G節點
4.	4個10G/40G/100G節點	4.	4個10G/40G/100G節點
5.	4個10G/40G/100G節點	5.	4個10G/40G/100G節點
6.	4個10G/40G/100G節點	6.	4個10G/40G/100G節點
7.	4個10G/40G/100G節點	7.	4個10G/40G/100G節點
8.	4個10G/40G/100G節點	8.	4個10G/40G/100G節點
9.	4個10G/40G/100G節點	9.	4個10G/40G/100G節點
10.	4個10G/40G/100G節點	10.	4個10G/40G/100G節點
11.	4個10G/40G/100G節點	11.	4個10G/40G/100G節點
12.	4個10G/40G/100G節點	12.	4個10G/40G/100G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
13.	4個10G/40G/100G節點	13.	4個10G/40G/100G節點
14	4個10G/40G/100G節點	14	4個10G/40G/100G節點
15	4個10G/40G/100G節點	15	4個10G/40G/100G節點
16	4個10G/40G/100G節點	16	4個10G/40G/100G節點
17	4個10G/40G/100G節點	17	4個10G/40G/100G節點
18	4個10G/40G/100G節點	18	4個10G/40G/100G節點
19	40g/100g節點19	19	40g/100g節點19
20	40g/100g節點20	20	40g/100g節點20
21	40g/100g節點21	21	40g/100g節點21
22	40g/100g節點22	22	40g/100g節點22
23	40g/100g節點23	23	40g/100g節點23
24	40g/100g節點24	24	40g/100g節點24
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	

叢集交换器**A**		叢集交换器**B**	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	100G ISL至交換器B連接埠31	31	100G ISL至交換器A連接埠31
32	100G ISL至交換器B連接埠32	32	100G ISL可交換器A連接埠32

Cisco Nexus 3132Q-V佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。每個交換器可設定為單一40GbE連接埠或4個10GbE連接埠。

佈線工作表範例

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	4個10G/40G節點	1.	4個10G/40G節點
2.	4個10G/40G節點	2.	4個10G/40G節點
3.	4個10G/40G節點	3.	4個10G/40G節點
4.	4個10G/40G節點	4.	4個10G/40G節點
5.	4個10G/40G節點	5.	4個10G/40G節點
6.	4個10G/40G節點	6.	4個10G/40G節點
7.	4個10G/40G節點	7.	4個10G/40G節點
8.	4個10G/40G節點	8.	4個10G/40G節點
9.	4個10G/40G節點	9.	4個10G/40G節點
10.	4個10G/40G節點	10.	4個10G/40G節點

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
11.	4個10G/40G節點	11.	4個10G/40G節點
12.	4個10G/40G節點	12.	4個10G/40G節點
13.	4個10G/40G節點	13.	4個10G/40G節點
14	4個10G/40G節點	14	4個10G/40G節點
15	4個10G/40G節點	15	4個10G/40G節點
16	4個10G/40G節點	16	4個10G/40G節點
17	4個10G/40G節點	17	4個10G/40G節點
18	4個10G/40G節點	18	4個10G/40G節點
19	40g節點19	19	40g節點19
20	40g節點20	20	40g節點20
21	40g節點21	21	40g節點21
22	40g節點22	22	40g節點22
23	40g節點23	23	40g節點23
24	40g節點24	24	40g節點24
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

叢集交換器A		叢集交換器B	
22		22	
23		23	
24		24	
25至30	保留	25至30	保留
31	40公克ISL至交換器B連接埠31	31	40公克ISL至交換器A連接埠31
32	40公克ISL至交換器B連接埠32	32	40公克ISL至交換器A連接埠32

Cisco Nexus 5596UP和**5596T**佈線工作表

如果您想要記錄支援的平台、您必須使用完整的佈線工作表範例作為指南、填寫空白的佈線工作表。

佈線工作表範例

某些平台支援每個叢集互連交換器一個以上的10GbE叢集連接埠連線。若要支援其他叢集連線、您可以使用連接埠25到40、以及安裝擴充模組時使用連接埠49到80。

每對交換器的連接埠定義範例如下：

叢集交換器A		叢集交換器B	
交換器連接埠	節點與連接埠使用量	交換器連接埠	節點與連接埠使用量
1.	節點連接埠1	1.	節點連接埠1
2.	節點連接埠2	2.	節點連接埠2
3.	節點連接埠3.	3.	節點連接埠3.
4.	節點連接埠4.	4.	節點連接埠4.
5.	節點連接埠5.	5.	節點連接埠5.
6.	節點連接埠6.	6.	節點連接埠6.
7.	節點連接埠7.	7.	節點連接埠7.

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
8.	節點連接埠8.	8.	節點連接埠8.
9.	節點連接埠9.	9.	節點連接埠9.
10.	節點連接埠10	10.	節點連接埠10
11.	節點連接埠11.	11.	節點連接埠11.
12.	節點連接埠12.	12.	節點連接埠12.
13.	節點連接埠13	13.	節點連接埠13
14	節點連接埠14	14	節點連接埠14
15	節點連接埠15	15	節點連接埠15
16	節點連接埠16	16	節點連接埠16
17	節點連接埠17	17	節點連接埠17
18	節點連接埠18	18	節點連接埠18
19	節點連接埠19	19	節點連接埠19
20	節點連接埠20	20	節點連接埠20
21	節點連接埠21	21	節點連接埠21
22	節點連接埠22	22	節點連接埠22
23	節點連接埠23	23	節點連接埠23
24	節點連接埠24	24	節點連接埠24
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

空白的佈線工作表

您可以使用空白的佈線工作表來記錄叢集中支援作為節點的平台。_Estret_的_支援叢集連線_區段Hardware Universe 定義平台所使用的叢集連接埠。

交換器連接埠1到24可做為10 GbE連接埠。交換器連接埠41到48保留給交換器間連結（ISL）。

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
交換器連接埠	節點/連接埠使用量	交換器連接埠	節點/連接埠使用量
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	

叢集交換器**A**		叢集交換器**B**	
13.		13.	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25至40	保留	25至40	保留
41.	ISL至交換器B連接埠41	41.	ISL至交換器A連接埠41
42.	ISL至交換器B連接埠42	42.	ISL至交換器A連接埠42
43.	ISL至交換器B連接埠43	43.	ISL至交換器A連接埠43
44	ISL至交換器B連接埠44	44	ISL至交換器A連接埠44
45	ISL至交換器B連接埠45	45	ISL至交換器A連接埠45
46	ISL至交換器B連接埠46	46	ISL至交換器A連接埠46
47	ISL至交換器B連接埠47	47	ISL至交換器A連接埠47
48	ISL至交換器B連接埠48	48	ISL至交換器A連接埠48

在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF

在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體和RCF

Cisco NX-OS軟體與參考組態檔（RCF）必須安裝在Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器上。

在叢集交換器上安裝NX-OS軟體和參考組態檔（RCT）之前、必須符合下列條件：

- 叢集必須完全正常運作（記錄中不應有錯誤或類似問題）。
- 如果您只安裝NX-OS並保留目前的RCF版本、則必須在RCF中檢查或設定所需的開機組態、以反映所需的開機映像。
- 如果您需要變更開機組態以反映目前的開機映像、則必須在重新套用RCF之前執行此動作、以便在未來重新開機時產生正確的版本。
- 安裝RCF時、您必須有與交換器的主控台連線。
- 您必須查閱上的交換器相容性表 "*Cisco*乙太網路交換器" 頁面、以取得支援ONTAP 的功能表、NX-OS和RCF版本。
- RCF中的命令語法與NX-OS版本中的命令語法之間可能存在相依性。
- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得有關Cisco交換器升級與降級程序的完整文件（位於* Cisco Nexus 9000系列交換器*）。

  "Cisco Nexus 9000系列交換器"

- 您必須擁有目前的RCF。

> 在安裝新的交換器軟體版本和RCFs之前、您必須清除交換器設定並執行基本組態。您必須使用序列主控台連線至交換器。此工作會重設管理網路的組態。

本程序中的範例使用兩個節點。這些節點使用兩個10GbE叢集互連連接埠e0a和e0b。

請參閱 "Hardware Universe" 驗證平台上的叢集連接埠是否正確。

> 命令輸出可能會因ONTAP 不同版本的不相同而有所差異。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱為CS1和CS2。
- 節點名稱為cluster1-01和cluster1-02。
- 叢集LIF名稱為cluster1-01_clus1、cluster1-01_clus2（叢集1-01）和cluster1-02_clus2（叢集1-01）、cluster1-02_clus2（叢集1-02）。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node AutoSupport Rsepooke -Node *-type all -most MAn=x h」

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：

   "進階權限"

   出現進階提示（「*>」）。

3. 顯示每個叢集互連交換器的每個節點已設定多少個叢集互連介面：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. 檢查每個叢集介面的管理或作業狀態。

   a. 顯示網路連接埠屬性：「network port show–IPSpace Cluster（網路連接埠顯示–IPSpace叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. 顯示有關生命的資訊：「網路介面show -vserver叢集」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping遠端叢集lifs：「叢集ping叢集節點節點名稱」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 驗證是否已在所有叢集lifs上啟用自動還原命令：「network interface show -vserver cluster -Fields auto-revert」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」及「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」ONTAP

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

8. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序、在Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用ping命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線能力。

此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將NX-OS軟體和EPLD映像複製到Nexus 9336C-FX2交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 驗證NX-OS軟體的執行版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安裝NX-OS映像。

   安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交換器重新開機後驗證新版本的NX-OS軟體：「How version（顯示版本）」

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升級EPLD映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交換器重新開機後、再次登入、並確認新版的EPLD已成功載入。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
--------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在初次設定Nexus 9336C-FX2交換器之後安裝RCF。您也可以使用此程序來升級RCF版本。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱為CS1和CS2。
- 節點名稱為cluster1-01、cluster1-02、cluster1-03和cluster1-04。
- 叢集LIF名稱為cluster1-01_clus1、cluster1-01_clus2、cluster1-02_clus1、cluster1-02_clus2、cluster1-03_clus1、 cluster1-03_clus2、cluster1-04_clus1和cluster1-04_clus2。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 顯示連接至叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠：「network device-dDiscovery show」

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。
   a. 驗證所有叢集連接埠是否都正常運作：「network port show–role cluster」（網路連接埠顯示–角色叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
```

```
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 驗證所有的叢集介面（lifs）都位於主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role cluster）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器show -is監控、啟用作業的true」

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 停用叢集生命體上的自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 在叢集交換器CS2上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 驗證叢集LIF是否已移轉至叢集交換器CS1上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。'network interface show -role cluster（網路介面顯示角色叢集）'

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清除交換器CS2上的組態、然後執行基本設定。

> 更新或套用新的RCF時、您必須清除交換器設定並執行基本組態。您必須使用序列主控台連線至交換器、才能清除交換器設定。

a. 清除組態。此步驟需要主控台連線至交換器。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 執行交換器的基本設定。

8. 使用下列傳輸傳輸協定之一、將RCF複製到交換器CS2的bootflash：FTP、TFTP、SFTP或scp。如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

   本範例顯示使用TFTP將RCF複製到交換器CS2上的bootFlash：

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 將先前下載的RCF套用至bootFlash。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

   此範例顯示在交換器CS2上安裝的RCF檔案「Nexus _9336C_RCF-v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt'：

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 檢查「show banner motd」命令的橫幅輸出。您必須閱讀並遵循這些指示、以確保交換器的組態和操作正確無誤。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. 確認RCF檔案為正確的更新版本：「How RF-config」

    當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

    - RCF橫幅
    - 節點和連接埠設定

- 自訂輸出會根據您的站台組態而有所不同。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

12. 驗證RCF版本和交換器設定是否正確之後、請將執行組態檔複製到啟動組態檔。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

```
cs2# copy running-config startup-config
\[\#\#\#
```

```
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 驗證叢集的交換器健全狀況（這可能不會顯示交換器CS2、因為LIF不是位於e0d上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
```

```
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

您可能會在CS1交換器主控台觀察到下列輸出、視先前載入交換器的RCF版本而定：

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

15. 在叢集交換器CS1上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

    下列範例使用步驟1的介面輸出範例：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

16. 驗證叢集LIF是否已移轉至交換器CS2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

17. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 在交換器CS1上重複步驟7至14。
19. 在叢集生命體上啟用自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

20. 重新開機交換器CS1。您可以這樣做、觸發叢集生命期以恢復到其主連接埠。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

21. 驗證連接至叢集連接埠的交換器連接埠是否正常運作。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

22. 驗證CS1和CS2之間的ISL是否正常運作：「show port-channel Summary」（顯示連接埠通道摘要）

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

23. 驗證叢集lifs是否已還原至其主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role叢集）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

24. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. Ping遠端叢集介面以驗證連線能力：「叢集ping叢集節點local」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

從Cisco交換器移轉至Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

當您將舊的Cisco Nexus叢集交換器更換為Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

- 支援下列叢集交換器：
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 3232C
  - Nexus 3132Q-V
- 請參閱 "Hardware Universe" 以取得支援連接埠及其組態的完整詳細資料。
- 您已將Nexus 9336C-FX2交換器上的部分連接埠設定為以10 GbE或40 GbE執行。
- 您已規劃、移轉並記錄10 GbE和40 GbE連線、從節點連接至Nexus 9336C-FX2叢集交換器。
- 本程序所支援的支援的支援版本包括ONTAP "Cisco乙太網路交換器" 頁面。

如何從**Cisco**交換器移轉至**Cisco Nexus 9336C-FX2**叢集交換器

您可以將不中斷營運的舊Cisco叢集交換器移轉至ONTAP Cisco Nexus 9336C-FX2叢集網路交換器、以利進行非中斷的叢集式叢集。

- 現有叢集必須正確設定並正常運作。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態、以確保不中斷營運。
- Nexus 9336C-FX2叢集交換器必須在適當版本的NX-OS安裝和套用參考組態檔（RCF）下進行設定和操作。
- 現有的叢集網路組態必須具備下列項目：
  - 使用兩個舊Cisco交換器的備援且功能完整的NetApp叢集。
  - 管理連線能力、以及對舊Cisco交換器和新交換器的主控台存取。
  - 使用叢集生命區的所有叢集生命區都位於主連接埠上。
  - 在舊的Cisco交換器之間以及新交換器之間啟用或連接ISL連接埠。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有的Cisco Nexus 5596UP叢集交換器為C1和C2。
- 新的Nexus 9336C-FX2叢集交換器為CS1和CS2。
- 節點是node1和node2。
- 叢集IIF分別是節點1上的node1_clus1和node1_clus2、以及節點2上的node2_clus1和node2_clus2。
- 交換器C2先由交換器CS2取代、然後由交換器CS1取代交換器C1。
  - 將C2連接至CS2的CS2上建置了暫時ISL。
  - 然後從C2中斷連接節點與C2之間的纜線、並重新連接至CS2。
  - 然後、節點與C1之間的纜線會從C1中斷連線、然後重新連線至CS1。
  - 接著移除C2與CS2之間的暫用ISL。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 將權限層級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv家 特權進階」

   出現進階提示（*>）。

3. 驗證是否已在所有叢集lifs上啟用自動還原：「network interface show -vserver cluster -Fields auto-Revert」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 判斷每個叢集介面的管理或作業狀態：

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

   a. 顯示網路連接埠屬性：「network port show -IPSpace Cluster（網路連接埠顯示-IPSpace叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 顯示有關邏輯介面及其指定主節點的資訊：「network interface show -vserver Cluster」（網路介面show -vserver叢集）

每個LIF都應顯示為「狀態管理/作業者」、而「IS主頁」則顯示為「真」。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 每個節點上的叢集連接埠都會以下列方式（從節點的角度）連接至現有的叢集交換器：「network device-dDiscovery show -protocol cup」（網路裝置探索show -protocol cup）

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
```

6. 叢集連接埠和交換器的連線方式如下（從交換器的觀點來看）：「How cup neighbor」（顯示cup鄰近裝置）

```
c1# show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1         124   H           FAS2750
e0a
node2                 Eth1/2         124   H           FAS2750
e0a
c2                    Eth1/41        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c2                    Eth1/42        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c2                    Eth1/43        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c2                    Eth1/44        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c2                    Eth1/45        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c2                    Eth1/46        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c2                    Eth1/47        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c2                    Eth1/48        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
Total entries displayed: 10

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1        124    H           FAS2750
e0b
node2                 Eth1/2        124    H           FAS2750
e0b
c1                    Eth1/41       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
```

```
c1                      Eth1/42       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c1                      Eth1/43       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c1                      Eth1/44       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c1                      Eth1/45       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c1                      Eth1/46       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c1                      Eth1/47       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c1                      Eth1/48       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 使用命令「cluster ping cluster -cluster -node-name」確保叢集網路具有完整連線能力

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 在連接埠E1/33-334（C1與CS1之間）的CS1上設定暫用ISL。

下列範例顯示如何在C1和CS1上設定新的ISL：

```
cs2# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/33-34
cs2(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and
Nexus 9336C
cs2(config-if-range)# no lldp transmit
cs2(config-if-range)# no lldp receive
cs2(config-if-range)# switchport mode trunk
cs2(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs2(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs2(config-if-range)# exit
cs2(config)# interface port-channel 101
cs2(config-if)# switchport mode trunk
cs2(config-if)# spanning-tree port type network
cs2(config-if)# exit
cs2(config)# exit
```

9. 從C2的連接埠E1/33-334拔下ISL纜線、並將纜線連接至CS2的連接埠E1/33-334。
10. 驗證ISL連接埠和連接埠通道是否可正常運作、以連接C2和CS2：「How port-channel Summary」（顯示連接埠通道摘要）

    以下範例顯示Cisco show port-channel摘要命令、用於驗證C2和CS2上的ISL連接埠是否正常運作：

```
c2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 對於節點1、請從C2上的E1/1拔下纜線、然後使用Nexus 9336C-FX2支援的適當纜線、將纜線連接至CS2上

的E1/1。

12. 對於節點2、請從C2上的E1/2拔下纜線、然後使用Nexus 9336C-FX2支援的適當纜線、將纜線連接至CS2上的E1/2。
13. 從節點的觀點來看、每個節點上的叢集連接埠現在都以下列方式連接至叢集交換器：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
```

14. 對於節點1、請從C1上的E1/1拔下纜線、然後使用Nexus 9336C-FX2支援的適當纜線、將纜線連接至CS1上的E1/1。
15. 對於節點2、請從C1上的E1/2拔下纜線、然後使用Nexus 9336C-FX2支援的適當纜線、將纜線連接至CS1上的E1/2。
16. 從節點的觀點來看、每個節點上的叢集連接埠現在都以下列方式連接至叢集交換器：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
```

17. 刪除CS1和C1之間的暫用ISL。

```
cs1(config)# no interface port-channel 101
cs1(config)# interface e1/33-34
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

18. 驗證叢集的最終組態：「network port show -IPSpace Cluster（網路連接埠show -IPSpace叢集）」

    每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.


cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

19. 驗證兩個節點是否都與每個交換器有一個連線：「How cup neighbor」

    以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0a
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0a
cs2                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0b
cs1                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 確保叢集網路具備完整連線能力：「cluster ping-cluster -node-name」（叢集ping叢集節點節點名稱）

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

21. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列兩個命令來啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」和「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」ONTAP

    輸入：「System交換器乙太網路記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

ⓘ 如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

22. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

    輸入：「ystem叢集交換器記錄設定密碼」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

接著是：「系統叢集交換器記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

ⓘ 如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

23. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

使用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器移轉至雙節點交換叢集

使用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器移轉至雙節點交換叢集

將雙節點無交換式叢集（不中斷營運）移轉至採用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器的叢集時、您必須瞭解某些組態資訊、連接埠連線和纜線需求。您使用的程序取決於每個控制器上是否有兩個專屬的叢集網路連接埠、或每個控制器上是否有一個叢集連接埠。記錄的程序適用於所有使用光纖或雙軸纜線連接埠的節點、但如果節點使用內建10Gb Base-T RJ45連接埠作為叢集網路連接埠、則此交換器不支援此程序。

大多數系統在每個控制器上都需要兩個專用的叢集網路連接埠。請參閱 "Cisco乙太網路交換器"

如何使用Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器移轉至交換式NetApp叢集環境

如果您現有的雙節點無交換式叢集環境、可以使用Cisco Nexus 9336C-FX2交換器移轉至雙節點交換式叢集環境、以便擴充至叢集中的兩個節點以外。

雙節點無交換器組態：

- 雙節點無交換器組態必須正確設定並正常運作。
- 節點必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。
- 所有叢集連接埠都必須處於「up」（開機）狀態。
- 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須處於「up」（開機）狀態、並位於其主連接埠上。

Cisco Nexus 9336C-FX2交換器組態：

- 兩台交換器都必須具備管理網路連線能力。
- 叢集交換器必須有主控台存取權。
- Nexus 9336C-FX2節點對節點交換器和交換器對交換器連線必須使用雙軸纜線或光纖纜線。
  - "交換器Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。

  "交換器Hardware Universe"

- 交換器間連結（ISL）纜線必須連接至9336C-FX2交換器的連接埠1/35和1/36。
- 必須完成9336C-FX2交換器的初始自訂。因此：
  - 9336C-FX2交換器正在執行最新版本的軟體
  - 參考組態檔（RCT）已套用至交換器任何站台自訂、例如必須在新交換器上設定任何站台、例如：SMTP、SNMP和SSH。

本程序中的範例使用下列叢集交換器和節點命名法：

- 9336C-FX2交換器的名稱為CS1和CS2。
- 叢集SVM的名稱為node1和node2。

- lifs的名稱分別是節點1上的node1_clus1和node1_clus2、以及節點2上的node2_clus1和node2_clus2。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。
- 此程序中使用的叢集連接埠為e0a和e0b。
  - "Hardware Universe" 包含平台實際叢集連接埠的最新資訊。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例

   其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

   > 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 請將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入「y」：「et -priv榮幸 進階」

   出現進階提示（「*>」）。

3. 在新的叢集交換器CS1和CS2上停用所有面向節點的連接埠（非ISL連接埠）。

   您不得停用ISL連接埠。

   以下範例顯示、交換器CS1上的節點對介連接埠1至34已停用：

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

4. 驗證ISL和ISL上兩個9336C-FX2交換器CS1和CS2之間的實體連接埠是否在連接埠1/35和1/36上：「How port-channel Summary（顯示連接埠通道摘要）」

   下列範例顯示交換器CS1上的ISL連接埠已開啟：

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

以下範例顯示交換器CS2上的ISL連接埠已開啟：

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

5. 顯示鄰近裝置的清單：「How cup neighbor」

   此命令提供有關連線至系統之裝置的資訊。

   下列範例列出交換器CS1上的鄰近裝置：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

下列範例列出交換器CS2上的鄰近裝置：

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

6. 驗證所有叢集連接埠是否正常運作：「network port show -IPSpace Cluster（網路連接埠顯示-IPSpace叢集）」

   每個連接埠應顯示「Link」（連結）、「Health Status」（健全狀況狀態）則顯示為「Healthy」（健全狀況）。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 驗證所有叢集生命體是否正常運作：「network interface show -vserver cluster」（網路介面show -vserver 叢集）

   每個叢集LIF都應該顯示為「IS Home」、並具有「狀態管理/作業」的「啟動/啟動」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 驗證是否已在所有叢集lifs上啟用自動還原：「network interface show -vserver cluster -Fields auto-Revert」

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 從節點1上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠1。

   - "交換器Hardware Universe" 包含纜線的詳細資訊。

   "交換器Hardware Universe"

10. 從節點2上的叢集連接埠e0a拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e0a連接至叢集交換器CS1上的連接埠2。
11. 在叢集交換器CS1上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS1上已啟用連接埠1/1至1/34：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. 驗證所有叢集生命體是否都正常運作、並顯示為「is Home」（原為主目錄）：「network interface show -vserver Cluster」（網路介面show -vserver叢集）

    以下範例顯示、節點1和節點2上的所有lifs都已啟動、而且「是主目錄」結果為真：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 顯示叢集中節點狀態的相關資訊：「叢集顯示」

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 從節點1上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠1。
15. 從節點2上的叢集連接埠e0b拔下纜線、然後使用9336C-FX2交換器支援的適當纜線、將e0b連接至叢集交換器CS2上的連接埠2。
16. 在叢集交換器CS2上啟用所有面向節點的連接埠。

    下列範例顯示交換器CS2上已啟用連接埠1/1至1/34：

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

17. 驗證所有叢集連接埠是否正常運作：「network port show -IPSpace Cluster（網路連接埠顯示-IPSpace叢集）」

    以下範例顯示節點1和節點2上的所有叢集連接埠都已啟動：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 驗證所有介面是否都顯示為「is Home」（原為主介面）：「network interface show -vserver Cluster（網路介面show -vserver叢集）」

這可能需要幾分鐘的時間才能完成。

以下範例顯示所有lifs都在node1和node2上、而且「is Home」結果為真：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 驗證兩個節點是否都與每個交換器有一個連線：「How cup neighbor」

    以下範例顯示兩個交換器的適當結果：

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 顯示叢集中探索到的網路裝置相關資訊：「network device-dDiscovery show -protocol cup」

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

21. 確認設定已停用：「network options switchless cluster show」

    命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。等待「3分鐘壽命即將到期」公告。

    下列範例中的假輸出顯示組態設定已停用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 驗證叢集中節點成員的狀態：「cluster show」（叢集顯示）

    下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. 確保叢集網路具備完整連線能力：「cluster ping-cluster -node-name」（叢集ping叢集節點節點名稱）

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 將權限等級變更回admin：「et -priv. admin」
25. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」及「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」ONTAP

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

26. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

27. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

設定Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

設定Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

您可以完成本章所述的步驟、設定新的Nexus 9336C-FX2交換器。

將Nexus 9336C-FX2交換器安裝在執行ONTAP NetApp 9.8及更新版本的系統上、從設定IP位址和組態開始、讓交換器能夠透過管理介面進行通訊。然後您可以安裝NX-OS軟體和參考組態檔（RCF）。本程序旨在在準備Nexus 9336C-FX2交換器、然後再新增控制器。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- Nexus 9336C-FX2交換器名稱為CS1和CS2。
- 此程序中使用的範例會在第二個交換器上開始升級、即：* *CS2**。
- 叢集LIF名稱為node1_clus1、node1_clus2為node1、node2_clus1為node2_clus2、node2_clus2為node2。
- IPspace名稱為叢集。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為e0a和e0b。

  請參閱 "Hardware Universe" 以取得平台所支援的實際叢集連接埠。

- Nexus 9336C-FX2交換器支援的節點連線為連接埠1/1至1/34。
- Nexus 9336C-FX2交換器支援的交換器間連結（ISL）為連接埠1/35和1/36。
- 本程序中的範例使用兩個節點、但叢集中最多可有24個節點。

Nexus 9336C-FX2叢集交換器的初始安裝

您可以使用此程序來執行Cisco Nexus 9336C-FX2交換器的初始安裝。

您可以從NetApp支援網站下載適用於交換器的NetApp Cisco NX-OS軟體、網址為： "mysupport.netapp.com"。

NX-OS是Cisco Systems提供的Nexus系列乙太網路交換器和MDS系列光纖通道（FC）儲存區域網路交換器的網路作業系統。

本程序提供安裝交換器並讓其執行的程序摘要。

步驟

1. 將序列連接埠連接至您選擇的主機或序列連接埠。
2. 將管理連接埠（位於交換器的非連接埠端）連接至SFTP伺服器所在的相同網路。
3. 在主控台設定主機端序列設定：
   - 9600傳輸速率
   - 8個資料位元
   - 1停止位元
   - 同位元檢查：無
   - 流程控制：無

4. Nexus 9336C-FX2交換器會在開機週期中循環啟動、或是在清除執行組態之後重新開機。輸入* yes *中止開機自動資源配置、以中斷此週期。接著您會看到系統管理員帳戶設定：

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: yes
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

---- System Admin Account Setup ----
```

5. 輸入* y*以強制執行安全密碼標準：

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. 輸入並確認使用者管理的密碼：

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. 進入「基本系統組態」對話方塊：

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. 建立另一個登入帳戶：

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. 設定唯讀和讀寫SNMP社群字串：

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. 設定叢集交換器名稱：

```
Enter the switch name : cs2
```

11. 設定頻外管理介面：

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. 設定進階IP選項：

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. 設定遠端登入服務：

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. 設定SSH服務和SSH金鑰：

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. 設定其他設定：

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. 確認交換器資訊並儲存組態：

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

17. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」及「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」ONTAP

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

18. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

安裝NX-OS軟體

您可以使用此程序、在Nexus 9336C-FX2叢集交換器上安裝NX-OS軟體。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用ping命令來驗證與裝載NX-OS軟體和RCF之伺服器的連線能力。

此範例可驗證交換器是否能以IP位址172.19.2.1連至伺服器：

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 將NX-OS軟體和EPLD映像複製到Nexus 9336C-FX2交換器。

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 驗證NX-OS軟體的執行版本：

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
```

```
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. 安裝NX-OS映像。

安裝映像檔會在每次重新開機時載入映像檔。

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
```

```
Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交換器重新開機後驗證新版本的NX-OS軟體：「How version（顯示版本）」

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
```

```
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升級EPLD映像、然後重新啟動交換器。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交換器重新開機後、再次登入、並確認新版的EPLD已成功載入。

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
--------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在初次設定Nexus 9336C-FX2交換器之後安裝RCF。您也可以使用此程序來升級RCF版本。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 兩個Cisco交換器的名稱為CS1和CS2。
- 節點名稱為cluster1-01、cluster1-02、cluster1-03和cluster1-04。
- 叢集LIF名稱為cluster1-01_clus1、cluster1-01_clus2、cluster1-02_clus1、cluster1-02_clus2、cluster1-03_clus1、 cluster1-03_clus2、cluster1-04_clus1和cluster1-04_clus2。
- 「cluster1：*：>」提示會指出叢集的名稱。

> 此程序需要同時使用ONTAP 支援指令和Cisco Nexus 9000系列交換器的指令；ONTAP 除非另有說明、否則會使用支援指令。

步驟

1. 顯示連接至叢集交換器的每個節點上的叢集連接埠：「network device-dDiscovery show」

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 檢查每個叢集連接埠的管理和作業狀態。

   a. 驗證所有叢集連接埠是否都正常運作：「network port show–role cluster」（網路連接埠顯示–角色叢集）

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
```

```
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 驗證所有的叢集介面（lifs）都位於主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role cluster）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 驗證叢集是否顯示兩個叢集交換器的資訊：「系統叢集交換器show -is監控、啟用作業的true」

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 停用叢集生命體上的自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. 在叢集交換器CS2上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 確認叢集連接埠已移轉至叢集交換器CS1上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。'network interface show -role cluster（網路介面顯示角色叢集）'

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 清除交換器CS2上的組態、然後執行基本設定。
   a. 清除組態。此步驟需要主控台連線至交換器。

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 執行交換器的基本設定。

8. 使用下列傳輸傳輸協定之一、將RCF複製到交換器CS2的bootflash：FTP、TFTP、SFTP或scp。如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

   本範例顯示使用TFTP將RCF複製到交換器CS2上的bootFlash：

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 將先前下載的RCF套用至bootFlash。

   如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

   此範例顯示在交換器CS2上安裝的RCF檔案「Nexus _9336C_RCF-v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt'：

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 檢查「show banner motd」命令的橫幅輸出。您必須閱讀並遵循這些指示、以確保交換器的組態和操作正確無誤。

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. 確認RCF檔案為正確的更新版本：「How RF-config」

    當您檢查輸出以確認您擁有正確的RCF時、請確定下列資訊正確無誤：

    - RCF橫幅
    - 節點和連接埠設定

- 自訂輸出會根據您的站台組態而有所不同。請檢查連接埠設定、並參閱版本說明、以瞭解您安裝的RCF的任何特定變更。

12. 驗證RCF版本和交換器設定是否正確之後、請將執行組態檔複製到啟動組態檔。

    如需Cisco命令的詳細資訊、請參閱中的適當指南 "Cisco Nexus 9000系列NX-OS命令參考" 指南：

```
cs2# copy running-config startup-config
\[\#\#\#
```

```
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 驗證叢集的交換器健全狀況（這可能不會顯示交換器CS2、因為LIF不是位於e0d上）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
```

```
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

您可能會在CS1交換器主控台觀察到下列輸出、視先前載入交換器的RCF版本而定：

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

15. 在叢集交換器CS1上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。

    下列範例使用步驟1的介面輸出範例：

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

16. 驗證叢集LIF是否已移轉至交換器CS2上裝載的連接埠。這可能需要幾秒鐘的時間。「網路介面show -role cluster」

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

17. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 在交換器CS1上重複步驟7至14。
19. 在叢集生命體上啟用自動還原。

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

20. 重新開機交換器CS1。您可以執行此動作、觸發叢集生命期以恢復到主連接埠。您可以在交換器重新開機時忽略節點上報告的「叢集連接埠當機」事件。

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

21. 驗證連接至叢集連接埠的交換器連接埠是否正常運作。

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

22. 驗證CS1和CS2之間的ISL是否正常運作：「show port-channel Summary」（顯示連接埠通道摘要）

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

23. 驗證叢集lifs是否已還原至其主連接埠：「network interface show -role cluster」（網路介面show -role叢集）

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

24. 驗證叢集是否正常：「叢集顯示」

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. Ping遠端叢集介面以驗證連線能力：「叢集ping叢集節點local」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

更換Cisco Nexus 9336C-FX2叢集交換器

在叢集網路中更換故障的Nexus 9336C-FX2交換器、是不中斷營運的程序（NDU）。

在目前環境和更換交換器上執行交換器更換之前、必須符合下列條件。

- 現有的叢集與網路基礎架構：
  - 必須使用至少一個完全連接的叢集交換器、驗證現有叢集是否完全正常運作。
  - 所有叢集連接埠都必須正常運作。
  - 所有叢集邏輯介面（LIF）都必須在其主連接埠上正常運作。
  - 使用支援Ping叢ONTAP 集的節點節點node1命令時、必須指出所有路徑上的基本連線能力和大於PMTU的通訊均已成功完成。
- Nexus 9336C-FX2替換交換器：
  - 替換交換器上的管理網路連線功能必須正常運作。
  - 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
  - 節點連線為連接埠1/1至1/34。
  - 所有交換器間連結（ISL）連接埠必須在連接埠1/35和1/36上停用。
  - 所需的參考組態檔（RCF）和NX-OS作業系統映像交換器必須載入交換器。
  - 交換器的初始自訂作業必須完成、如以下所述：

    設定新的Cisco Nexus 9336C-FX2交換器

  任何先前的站台自訂（例如STP、SNMP和SSH）都應該複製到新交換器。

您必須執行命令、從裝載叢集LIF的節點移轉叢集LIF。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- 現有Nexus 9336C-FX2交換器的名稱為CS1和CS2。
- 新Nexus 9336C-FX2交換器的名稱為newcs2。
- 節點名稱為node1和node2。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為e0a和e0b。
- 叢集LIF名稱為node1_clus1、node1_clus2為node1、node2_clus1為node2_clus2、node2_clus2為node2。
- 對所有叢集節點進行變更的提示為cluster1：：*>

下列程序以下列叢集網路拓撲為基礎：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
```

```
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用

節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例

其中x是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

> 此資訊可通知技術支援人員執行此維護工作、以便在維護期間抑制自動建立案例。AutoSupport

2. 在交換器newcs2上安裝適當的RCF和映像、並進行必要的站台準備。

   如有必要、請針對新交換器驗證、下載及安裝適當版本的RCF和NX-OS軟體。如果您已確認新交換器已正確設定、而且不需要更新RCF和NX-OS軟體、請繼續執行步驟2。

   a. 請前往NetApp支援網站上的_NetApp叢集與管理網路交換器參考組態檔案說明頁面_。
   b. 按一下_叢集網路與管理網路相容性對照表_的連結、然後記下所需的交換器軟體版本。
   c. 按一下瀏覽器的返回箭號以返回「Description（說明）」頁面、按一下*繼續*、接受授權合約、然後前往「Download（下載）」頁面。
   d. 請依照下載頁面上的步驟、針對ONTAP 您要安裝的版本的更新軟體、下載正確的RCF和NX-OS檔案。

3. 在新交換器上、以admin身分登入、並關閉所有連接至節點叢集介面的連接埠（連接埠1/1至1/34）。

   如果您要更換的交換器無法正常運作且已關機、請前往步驟4。叢集節點上的LIF應已容錯移轉至每個節點的其他叢集連接埠。

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-34
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

4. 驗證所有叢集生命體是否都已啟用自動還原：「network interface show -vserver cluster -Fields autover-revert」（網路介面show -vserver叢集-Fields自動還原）

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

5. 驗證所有的叢集生命體是否都能通訊：「叢集ping叢集」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 關閉Nexus 9336C-FX2交換器CS1上的ISL連接埠1/35和1/36：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/35-36
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

7. 從Nexus 9336C-FX2 CS2交換器拔下所有纜線、然後將其連接至Nexus C9336C-FX2 newcs2交換器上的相同連接埠。
8. 在CS1和newcs2交換器之間啟動ISL連接埠1/35和1/36、然後驗證連接埠通道作業狀態。

   連接埠通道應指示PO1（SU）、而成員連接埠應指示eth1/35（P）和eth1/36（P）。

   此範例可啟用ISL連接埠1/35和1/36、並在交換器CS1上顯示連接埠通道摘要：

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs1(config-if-range)#
```

9. 驗證所有節點上的連接埠e0b是否已開啟：「network port show IPSpace Cluster（網路連接埠顯示IPSpace叢集）」

   輸出應類似於下列內容：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

10. 在上一步所用的同一個節點上、使用network interface revert命令、還原上一步中與連接埠相關聯的叢集LIF。

    在此範例中、如果Home值為true且連接埠為e0b、則節點1上的LIF node1_clus2會成功還原。

    下列命令會將「node1」上的LIF「node1_clus2」傳回主連接埠「e0a」、並顯示兩個節點上的lifs相關資訊。如果兩個叢集介面的「是主節點」欄均為真、而且它們顯示正確的連接埠指派、則在節點1上的「e0a」和「e0b」範例中、啟動第一個節點就會成功。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

11. 顯示叢集中節點的相關資訊：「叢集顯示」

    此範例顯示此叢集中節點1和節點2的節點健全狀況為真：

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. 驗證所有實體叢集連接埠是否正常運作：「network port show IPSpace Cluster（網路連接埠顯示IPSpace 叢集）」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

13. 驗證所有的叢集生命體是否都能通訊：「叢集ping叢集」

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. 確認下列叢集網路組態：「network port show」

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C9336C
```

```
node1      /cdp
            e0a    cs1                        0/1               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                     0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

15. 針對《支援乙太網路》9.8及更新版本、請使用下列命令啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」及「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」ONTAP

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

16. 對於9.5P16、9.6P12和9.7P10及更新版本的修補程式、請使用「系統叢集交換器記錄設定密碼」和「系統叢集交換器記錄啟用收集」命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔ONTAP

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

17. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

更換Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器

更換Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器時、您必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。

在Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器上安裝NX-OS軟體和RCF之前、您必須先確認是否存在下列情況：

- 您的系統可支援Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器。
- 您必須查閱Cisco乙太網路交換器頁面上的交換器相容性表、以取得支援ONTAP 的版本、包括支援的功能、NX-OS和RCF。

> 請注意、RCF和NX-OS版本中的命令語法可能會有相依性。

- 您必須參閱Cisco網站上提供的適當軟體與升級指南、以取得Cisco交換器升級與降級程序的完整文件。Cisco Nexus 3000系列交換器
- 您必須下載適用的RCT。

現有的網路組態必須具有下列特性：

- 「Cisco乙太網路交換器」頁面提供您交換器上最新的RCF和NX-OS版本。
- 兩台交換器都必須具備管理連線能力。

> 請確定已完成所有疑難排解步驟、以確認您的交換器需要更換。

更換的Cisco Nexus 9336C-FX2交換器必須具備下列特性：

- 管理網路連線功能必須正常。
- 更換交換器的主控台存取必須已就緒。
- 必須將適當的RCF和NX-OS作業系統映像載入交換器。
- 交換器的初始自訂必須完成。

程序摘要

此程序將第二個Nexus 9336C-FX2儲存交換器S2取代為新的9336C-FX2交換器NS2。這兩個節點分別是node1和node2。

完成步驟：

- 確認要更換的交換器為S2。
- 從交換器S2拔下纜線。
- 將纜線重新連接至交換器NS2。
- 確認交換器NS2上的所有裝置組態。

步驟

1. 如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all - Message MAn=xh」

   _x_是維護時段的持續時間（以小時為單位）。

2. 檢查儲存節點連接埠的健全狀況、確定已連線至儲存交換器S1：

「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                      VLAN
Node            Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

3. 驗證儲存交換器S1是否可用：「network device-dDiscovery show」

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. 在工作交換器上執行show 'IDP neighbors'命令、確認您可以同時看到節點和所有磁碟櫃：「如何使用LLDP鄰近」

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. 驗證儲存系統中的機櫃連接埠：「torage機櫃連接埠show -Fields reme-device-port'

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   Ethernet1/5   S1
3.20    1   -             -
3.20    2   Ethernet1/6   S1
3.20    3   -             -
3.30    0   Ethernet1/7   S1
3.20    1   -             -
3.30    2   Ethernet1/8   S1
3.20    3   -             -
storage::*>
```

6. 拔下連接至儲存交換器S2的所有纜線。
7. 將所有纜線重新連接至更換的交換器NS2。
8. 重新檢查儲存節點連接埠的健全狀況：「torage port show -port-type ENET」

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. 確認兩台交換器都可用：「網路裝置探索秀」

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. 驗證儲存系統中的機櫃連接埠：「torage機櫃連接埠show -Fields reme-device-port'

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. 如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.